РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 07

дисциплина: Архитектура компьютера

<<АНАЛИЗ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ LINUX. КОМАНДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ>>

Студент: ИБРАХИМ **ХИССЕИН ГАНА**

Группа: **НПИбд 01–25**

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с файлами и каталогами, анализа файловой системы Linux.

2. Выполнение работы

2.1. Создание файла abc1

Создадим пустой файл `abc1` в домашнем каталоге:

`touch abc1`

```
[ibrahim@vbox ~]$ cd ~
[ibrahim@vbox ~]$ touch abc1
[ibrahim@vbox ~]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 28 18:37  abc1
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim 10 мар 14 21:21  labs
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim 10 мар 28 17:42  work
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Видео
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Документы
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Изображения
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Музыка
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Шаблоны
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.2. Копирование файлов abc1 в april и may

Скопируем файл `abc1` в `april` et `may`:

`cp abc1 april`
`cp abc1 may`

```
[ibrahim@vbox ~]$ cp abc1 april
[ibrahim@vbox ~]$ cp abc1 may
[ibrahim@vbox ~]$ ls -l
итого 0
-rw-r--r--. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 28 18:37  abc1
-rw-r--r--. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 28 18:38  april
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim 10 мар 14 21:21  labs
-rw-r--r--. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 28 18:38  may
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim 10 мар 28 17:42  work
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Видео
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Документы
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Изображения
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Музыка
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 ibrahim ibrahim  0 мар 14 19:47  Шаблоны
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.3. Перемещение и переименование

Переименуем `april` в `july`, затем переместим `july` в каталог `monthly`:

`mv april july`
`mv july monthly/`

```
[ibrahim@vbox ~]$ mv april july
[ibrahim@vbox ~]$ mv july monthly/
[ibrahim@vbox ~]$ ls monthly
april  july  may
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.4. Изменение прав доступа (chmod)

2.4.1. Файл `may` – добавим право выполнения для владельца

`chmod u+x may`

```
[ibrahim@vbox ~]$ touch may
[ibrahim@vbox ~]$ chmod u+x may
[ibrahim@vbox ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ibrahim ibrahim 0 мар 28 18:43 may
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.4.2. Файл `my_os` – установим права 544 (r-xr--r--)

`chmod 544 my_os`

```
[ibrahim@vbox ~]$ touch my_os
[ibrahim@vbox ~]$ chmod 544 my_os
[ibrahim@vbox ~]$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 ibrahim ibrahim 0 мар 28 18:47 my_os
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.4.3. Каталог `play` – права 751 (drwxr-x--x)

`chmod 751 play`

```
[ibrahim@vbox ~]$ mkdir play
[ibrahim@vbox ~]$ chmod 751 play
[ibrahim@vbox ~]$ ls -ld play
drwxr-x--x. 1 ibrahim ibrahim 0 мар 28 18:48 play
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.4.4. Файл `feathers` – права 664 (rw-rw-r--)

`chmod 664 feathers`

```
[ibrahim@vbox ~]$ touch feathers
[ibrahim@vbox ~]$ chmod 664 feathers
[ibrahim@vbox ~]$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 ibrahim ibrahim 0 мар 28 18:50 feathers
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.5. Просмотр смонтированных файловых систем

Команда `mount` показывает все смонтированные файловые системы:

`mount | head -10`

```
[ibrahim@vbox ~]$ mount | head -10
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvolid=257,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=245950,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.6. Анализ использования дискового пространства

`df -h` показывает размер, занятое и свободное место на дисках:

`df -h`

```
[ibrahim@vbox ~]$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3           78G         2,6G   73G            4% /
devtmpfs           4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs              981M         344K  980M            1% /dev/shm
tmpfs              393M         1,2M  391M            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              981M         4,0K  981M            1% /tmp
/dev/sda2          974M         269M  638M           30% /boot
/dev/sda3           78G         2,6G   73G            4% /home
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              197M          96K  196M            1% /run/user/1000
[ibrahim@vbox ~]$
```

2.7. Просмотр файла /etc/fstab

Файл `/etc/fstab` содержит информацию о монтируемых при загрузке файловых системах:

`cat /etc/fstab`

```
[ibrahim@vbox ~]$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Mar 14 11:26:46 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=a396c8d5-bb32-4758-a1c5-30574a46712d /                       btrfs   subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=a34bf4a9-0985-425b-ac45-322ade5e9ecd /boot                   ext4    defaults        1 2
UUID=a396c8d5-bb32-4758-a1c5-30574a46712d /home                   btrfs   subvol=home,compress=zstd:1 0 0
[ibrahim@vbox ~]$
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены команды:
- `touch` – создание пустых файлов;
- `cp` – копирование файлов;
- `mv` – перемещение и переименование;
- `chmod` – изменение прав доступа (в символьной и числовой формах);
- `mount` – просмотр смонтированных файловых систем;
- `df` – анализ использования дискового пространства;
- `cat /etc/fstab` – просмотр таблицы файловых систем.